Servicios Telemáticos Avanzados

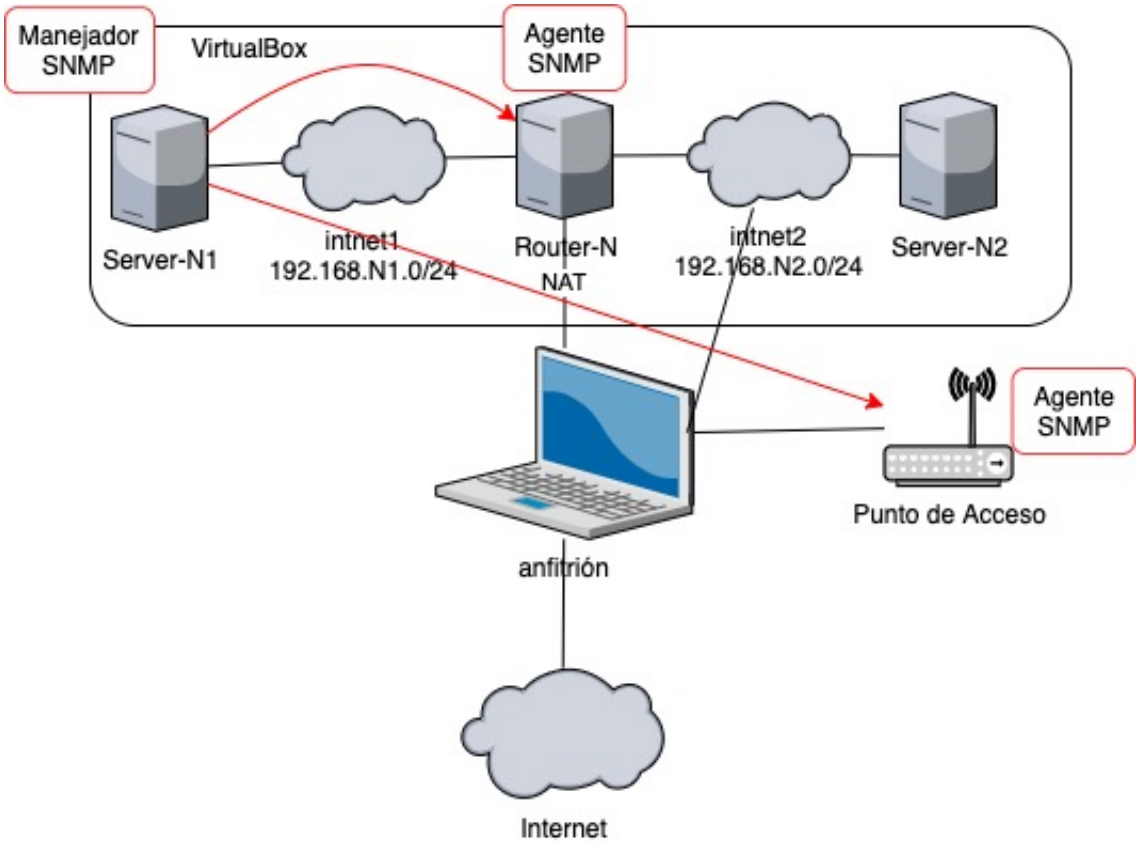
Laboratorio 1 – Gestión de red con SNMP

Arquitectura básica

Suponiendo Grupo N.

Manejador IP: Servidor (192.168.N1.2)

Agentes: Resto de dispositivos (Router, Switch, etc.)



Instalación Manejador SNMP

- Equipo: Ubuntu 18.04
- Instalar paquetes necesarios (se requiere repositorio multiverse):
  - `$sudo add-apt-repository multiverse`
  - `$sudo apt-get update`
  - `$sudo apt-get install snmpd snmptrapd snmp snmp-mibs-downloader`
- Configuración base: /etc/snmp/snmp.conf
  - Comentar la línea mibs :
  - #mibs :
- El paquete snmp instala los comandos básicos de gestión
  - snmpget, snmpset, snmpbulk, snmpwalk, etc.

Instalación Agente SNMP

- Equipo: Ubuntu 18.04
- Instalar un agente
  - `$sudo add-apt-repository multiverse`
  - `$sudo apt-get update`
  - `$sudo apt-get install snmpd snmp snmp-mibs-downloader`
  - `$sudo service snmpd stop`
- El paquete snmpd instala el servicio que actúa de agente SNMP en cada dispositivo
- Comprobar la versión de net-snmp
  - $snmpd -v
    - Por ejemplo: 5.7.3

Instalación Agente SNMP

- Configuración del agente:
  - /etc/snmp/snmpd.conf
- Configuración básica:
  - #AGENT BEHAVIOUR
  - #agentAddress udp:127.0.0.1:161
  - agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
    - Se indica el protocolo de transporte: UDP
    - La IP donde escucha peticiones el agente: todas las del equipo: IPv4 e IPv6
    - El puerto UDP: 161 (el estándar para SNMP)
  - #ACCESS CONTROL
    - rocommunity staN default
      - Define un community de solo-lectura llamado “staN” (N=número de grupo)
  - #SYSTEM INORMATION
    - sysLocation Texto descriptivo del equipo agente
    - sysContact admin@n1.net

Instalación Agente SNMP

- Reiniciar agente snmpd
  - $sudo service snmpd restart
- Prueba
  - Para la prueba en local modificar también el fichero /etc/snmp/snmp.conf como ha sido modificado en #3
  - $snmpget –v 2c –c staN 192.168.N1.X system.sysLocation.0
    - Versión de SNMP: 2c
    - Community: staN (N: número de grupo)
    - IP del agente: 192.168.N1.X
    - MIB a consultar: system.sysLocation

Instalación Agentes SNMP

- Instalar agentes SNMP en el resto de componentes de la red para ser administrados por el manejador
  - Repetir los pasos anteriores para cada dispositivo

Gestión de Traps: Agentes

- Los agentes emiten Traps para informar a los manejadores
- Agente: Configuración de Traps
- Configuración básica:
  - /etc/snmp/snmpd.conf
  - #ACTIVE MONITORING
  - trap2sink 192.168.N1.2 staN
    - Se indica la IP de manejador de Traps: 192.168.N1.2
    - El community con el que se autentica cada Trap: staN
  - authtrapenable 1
    - Indica la activación de Traps o Informs ante un fallo de autenticación en el Agente
    - Esta opción hay que añadir a continuación del trap2sink, no aparece por defecto en el fichero
- Reiniciar el Agente:
  - $sudo service snmpd restart

Gestión de Traps: Manejador

- Los manejadores, a través de un servicio snmptrapd, reciben las Traps de los agentes.
  - snmptrapd ya está instalado
  - Si no está instalado aplicar el apt-get install snmptrapd
- Manejador de Trap: Configuración
- Configuración básica:
  - /etc/snmp/snmptrapd.conf
  - donotlogtraps 0
    - Activa el registro de traps en Syslog
  - authCommunity log,execute,net staN
    - Los Traps recibidos podrán activar registros Syslog: log
    - Los Traps recibidos podrán lanzar scripts de ejecución en el manejador: execute
    - Community para autenticar Traps: staN

Gestión de Traps: Manejador

- Activar el manejador de Traps en el equipo Manejador:
  - $sudo service snmptrapd stop
  - $sudo snmptrapd –f –Leo
    - -f: deja el servicio en primer plano
    - -Leo: dirige los mensajes a la salida stándard
- Prueba de Trap
  - Desde el propio manejador realizar un snmp-get hacia uno de los agentes probados anteriormente donde el campo community sea erróneo
  - En el terminal del manejador de Trap deben ir apareciendo los mensajes de alerta recibidos
  - snmpget -v 2c -c com_sta_novalid 192.168.1.1 system.sysName.0

Prueba de comandos y consulta de MIBs

- snmpget
- snmpwalk
- snmpbulkwalk
- snmptranslate
- snmpgetnext
- snmptable
- snmpbulkget
- snmptrap

Ejercicio para Práctica Final

- Analiza el resto de parámetros de configuración de un agente SNMP (snmpd.conf).
- Cada organización de la topología debe configurar SNMP y manejar el mayor número de agentes y elementos de la red posibles.
- Se debe implementar funcionalidad adicional a la vista en el laboratorio.
- Trazas representativas de los diferentes comandos.
- Configuración de SNMPv3

- Trabajo Opcional:
  - Configuración de dispositivos Cisco
  - Probar otras opciones de SNMPv3 Authentication
  - Prueba y análisis de notificaciones INFORM
  - Uso de software de gestión SNMP con interfaz gráfica (OpenNMS, Nagios, etc.)

Net-SNMP MIBs soportados

- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/SNMPv2-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/IF-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/IP-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/IP-FORWARD-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/TCP-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UDP-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
- http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt

- Info sobre MIBs standarizados:
  http://oid-info.com